

实验18 计数译码显示电路与数字钟设计

- 实验目的
 - 掌握40161的逻辑功能及使用方法
 - 掌握译码显示电路的构成及使用方

● 实验电路与工作原理

- 40161的逻辑功能及使用方法
- 译码显示电路的构成

● 实验内容和要求

● 注意事项

CD40161的逻辑功能

4位二进制同步加计数器

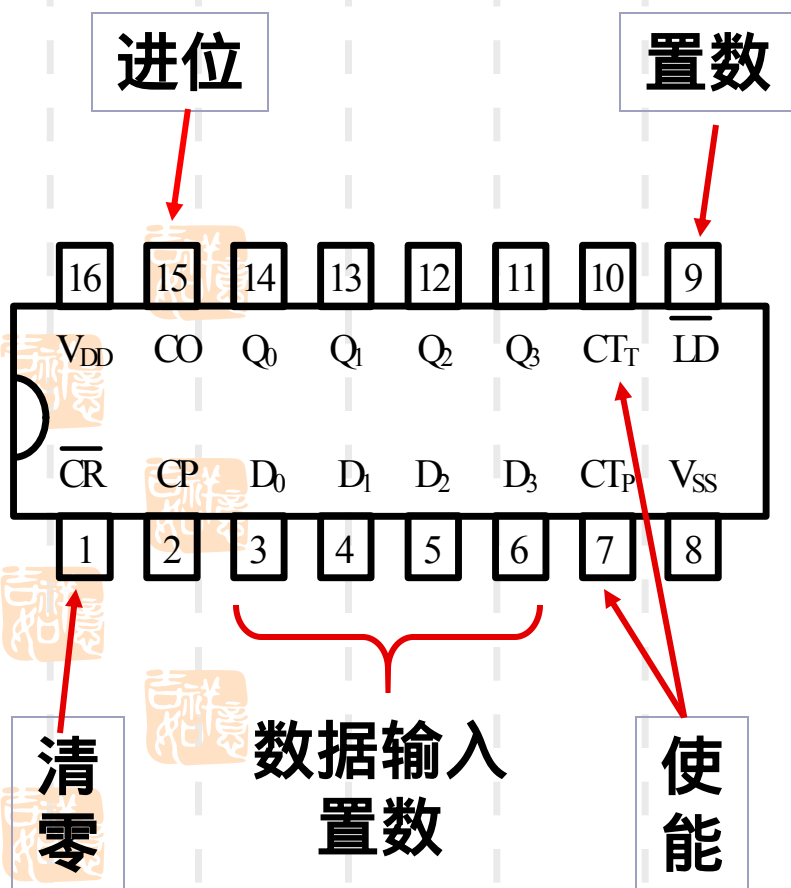


表5.18.4 CD40161功能表

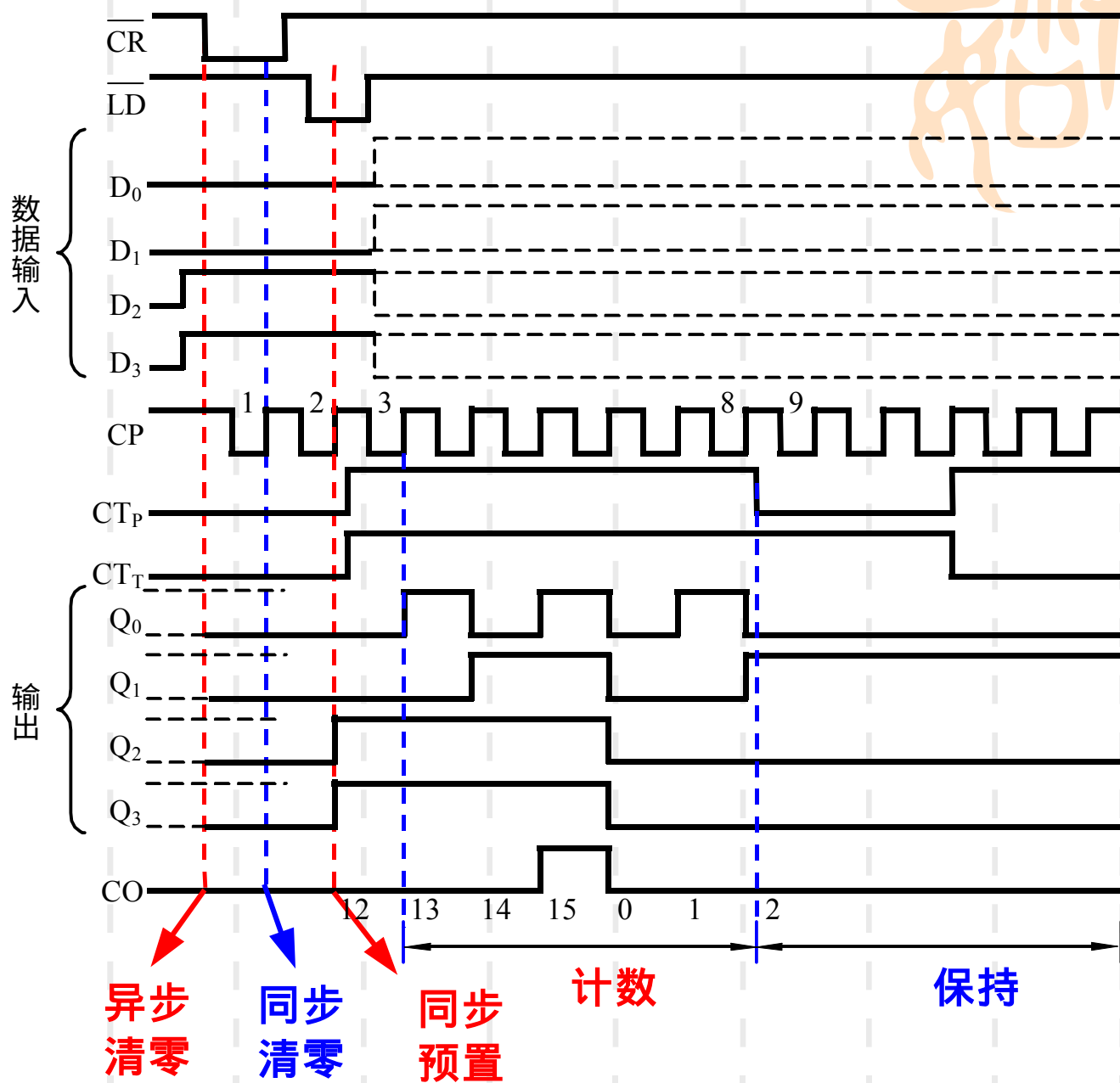
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CP	ET	操作状态
0	x	x	x	清
除1	0	⌘	x	预
置1	1	⌘	0	保
持1	1	⌘	1	计

数

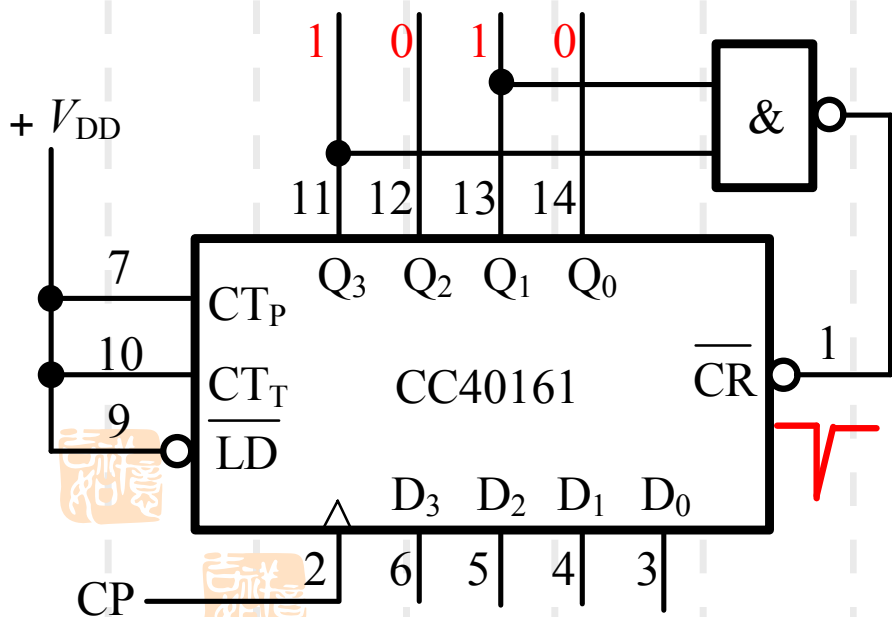
$$ET = CT_T \& ET$$

$$P_{CO} = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

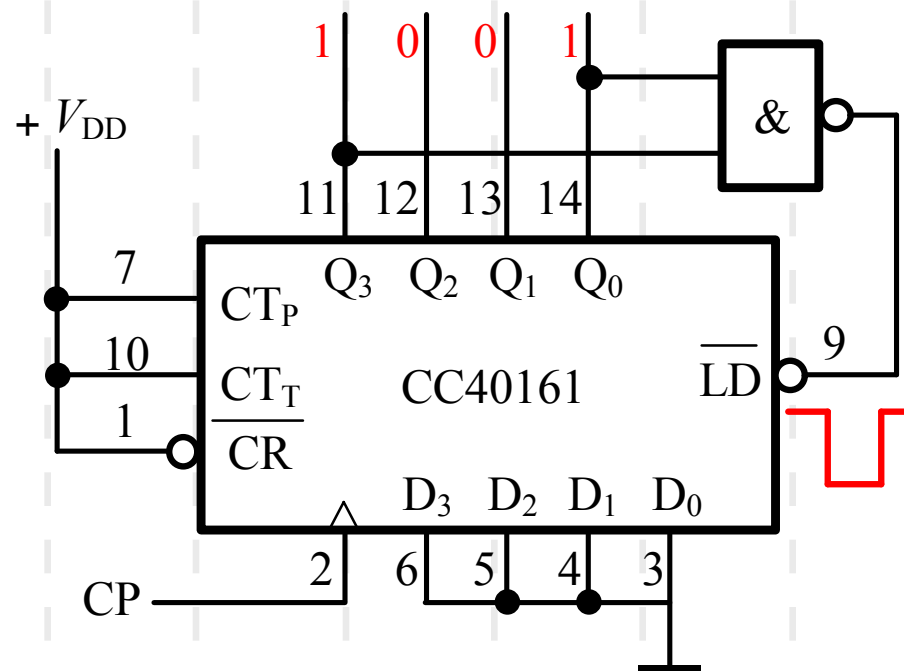
CD40161的时序波形图



构成任意进制计数器的方法



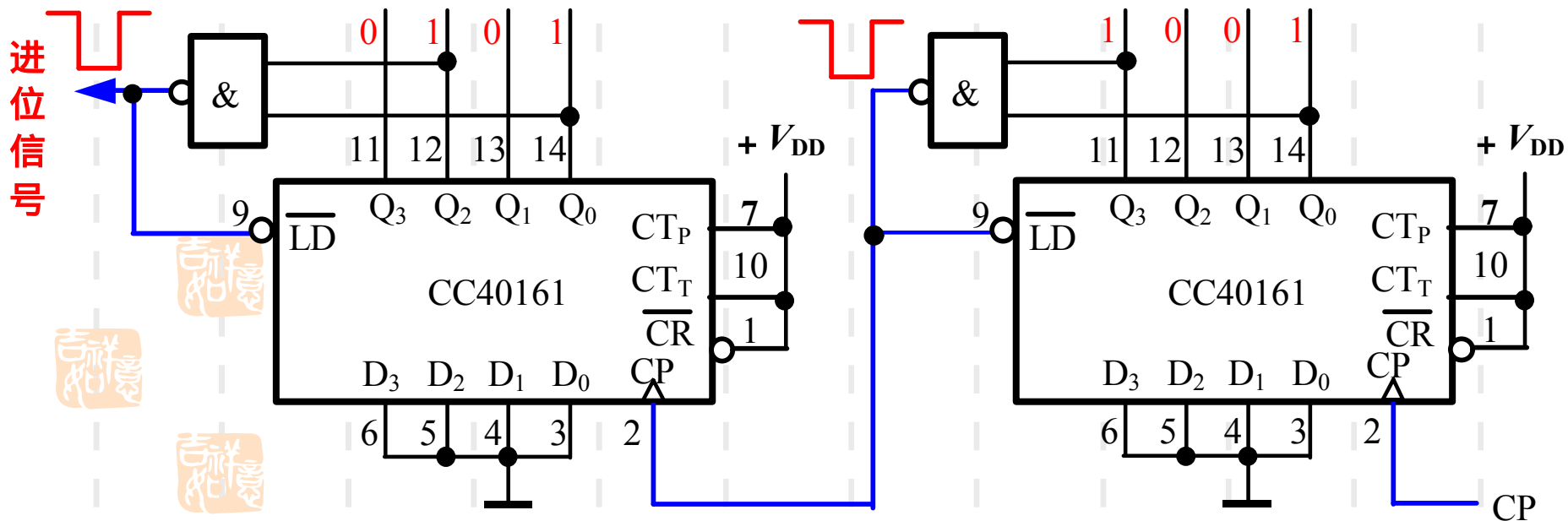
利用异步清零



利用同步预置清零

优点： 清零可靠
输出没有毛刺

构成多位计数器的级联方法

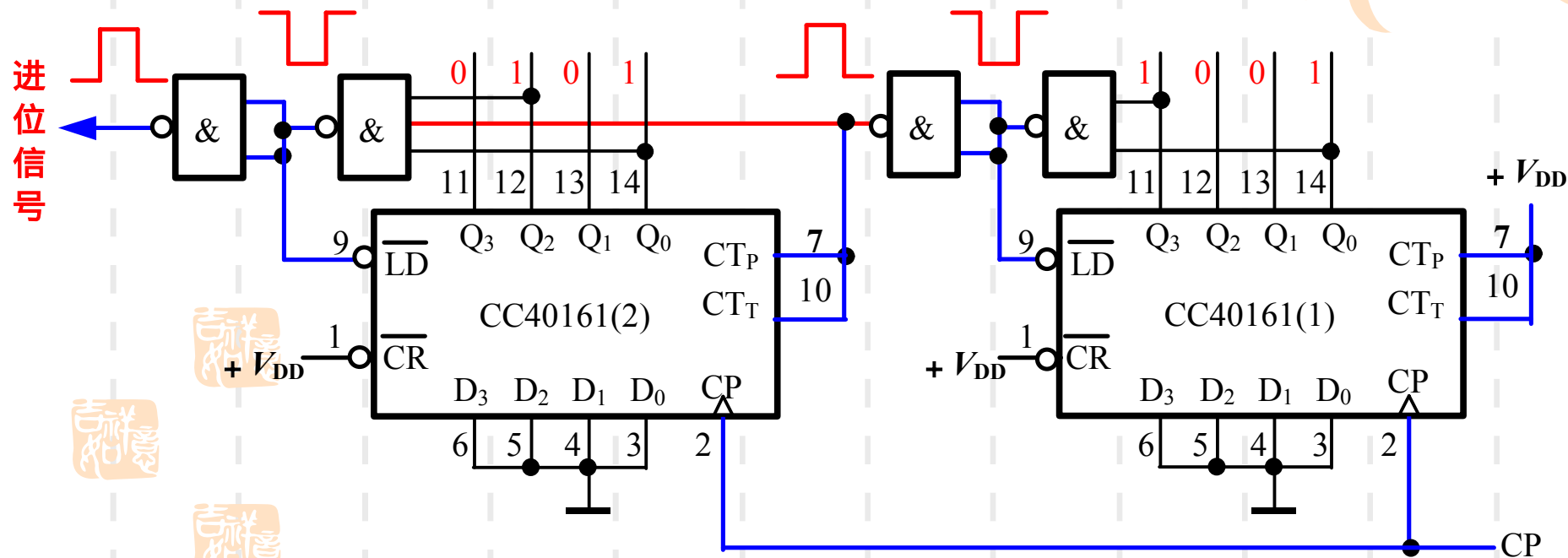


六十进制计数器

串行进位（异步）

优点：简单；缺点：速度较慢

构成多位计数器的级联方法



六十进制计数器

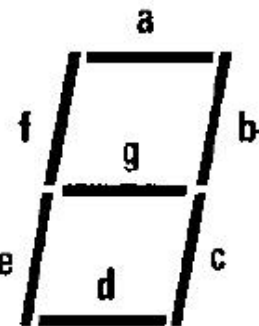
并行进位（同步）

优点：速度较快；缺点：较复杂

CD4511七段显示译码器

与74LS48管脚基本兼容

Display



灯测试

灭灯

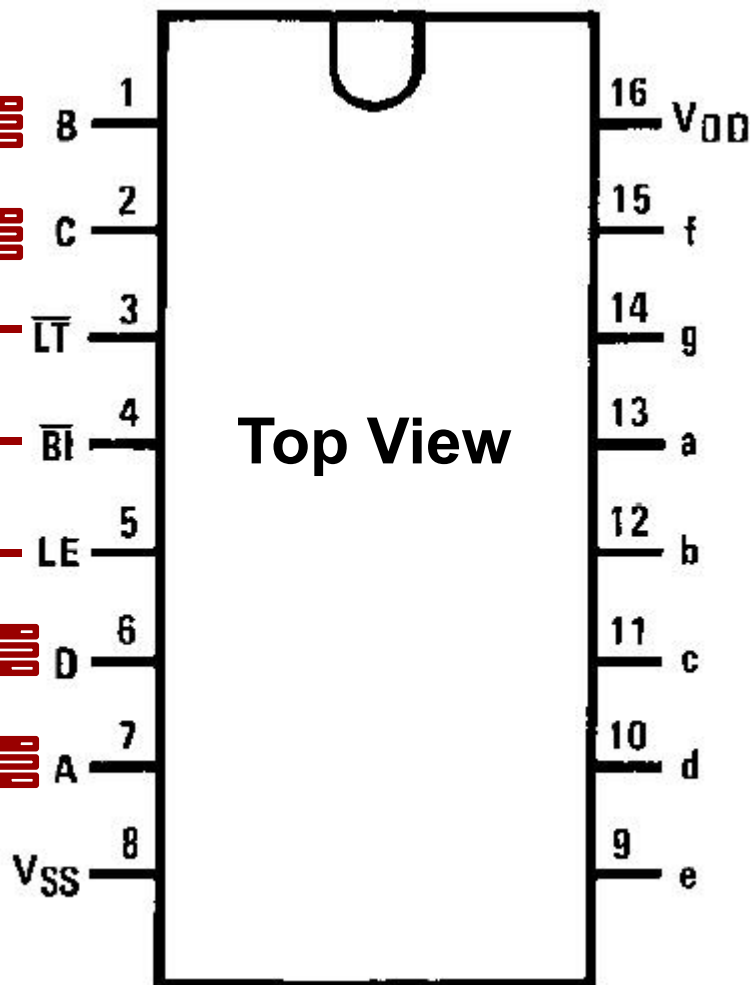
锁存

A_1

A_2

A_3

A_0



真值表

灯测试

灭灯

译码

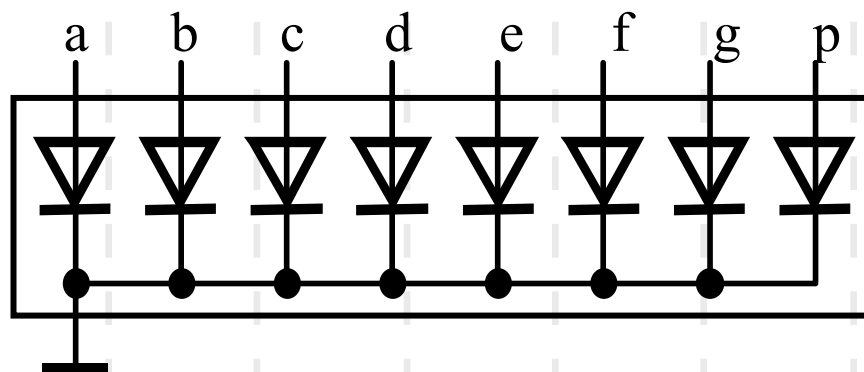
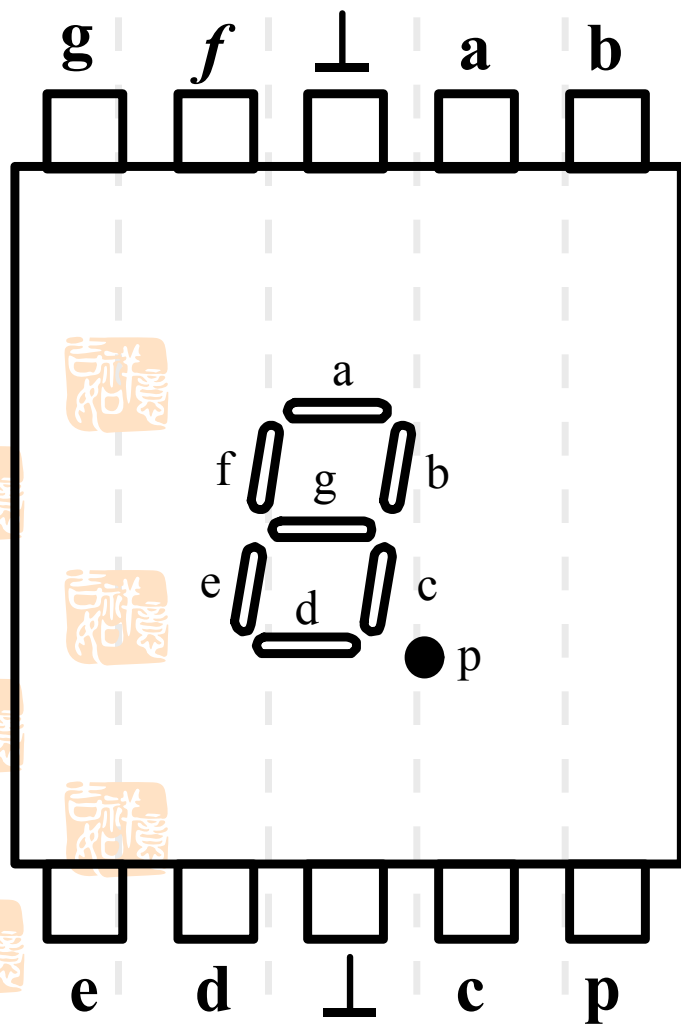
锁存

输出
保持

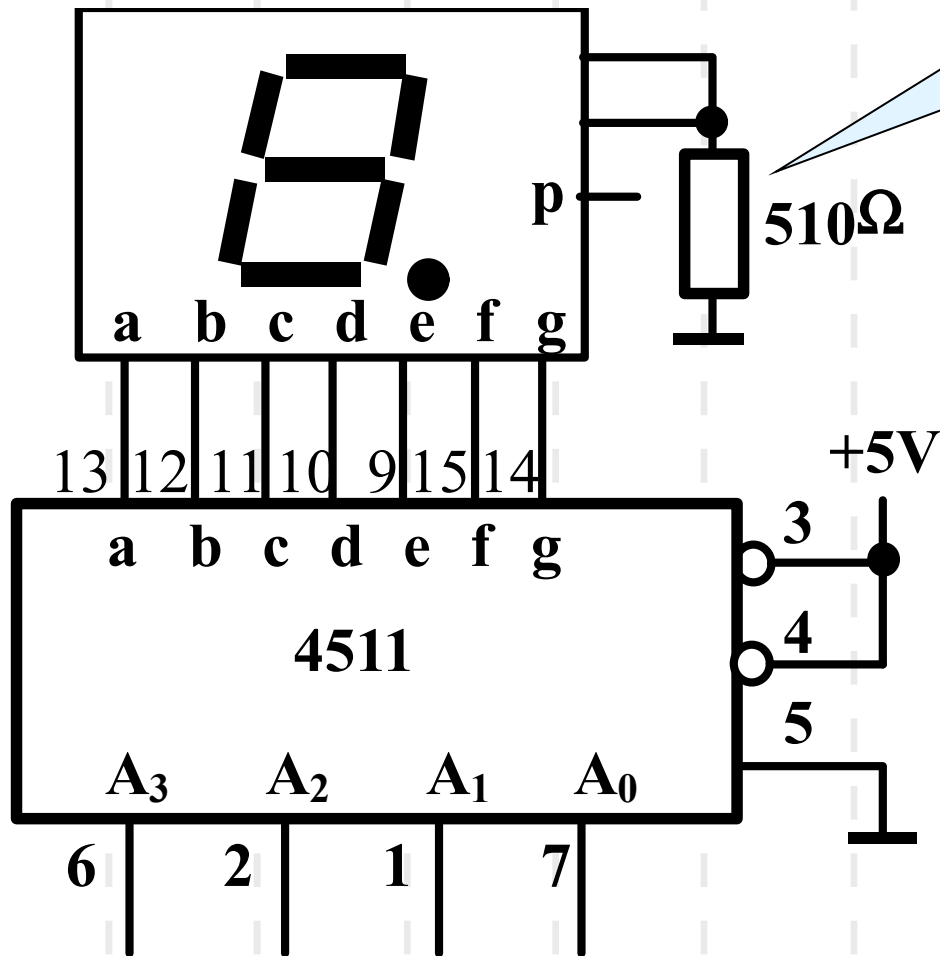
Inputs							Outputs							
LE	BT	LT	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	Display
X	X	0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	B
X	0	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	X	X	X	X				*				*

共阴七段显示器

吉祥如意



译码显示电路



简易数字钟的设计

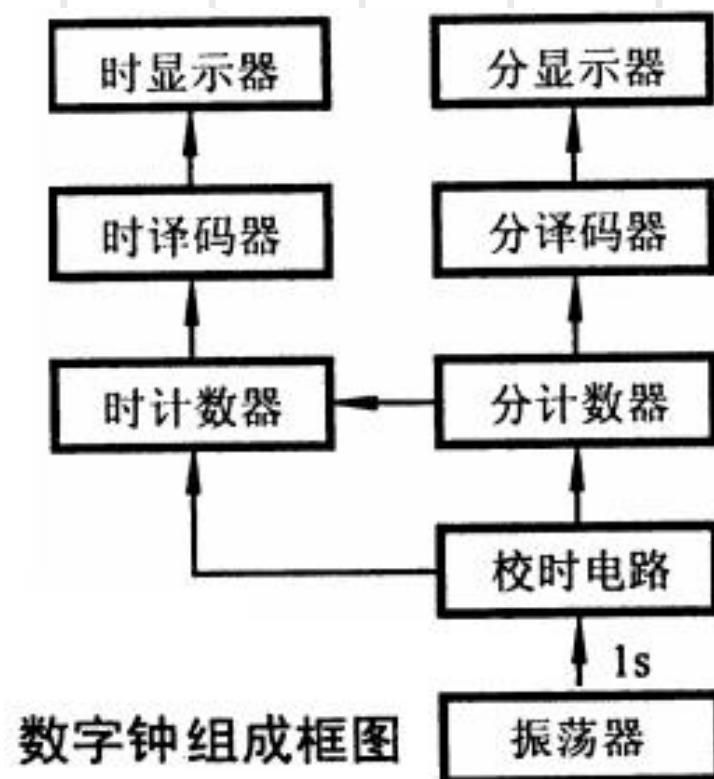


一、数字钟的功能要求

- ①准确计时，以数字形式显示时、分的时间：
- ②小时的计时要求为“12翻1”，分钟的计时为60进位；
- ③校正时间。



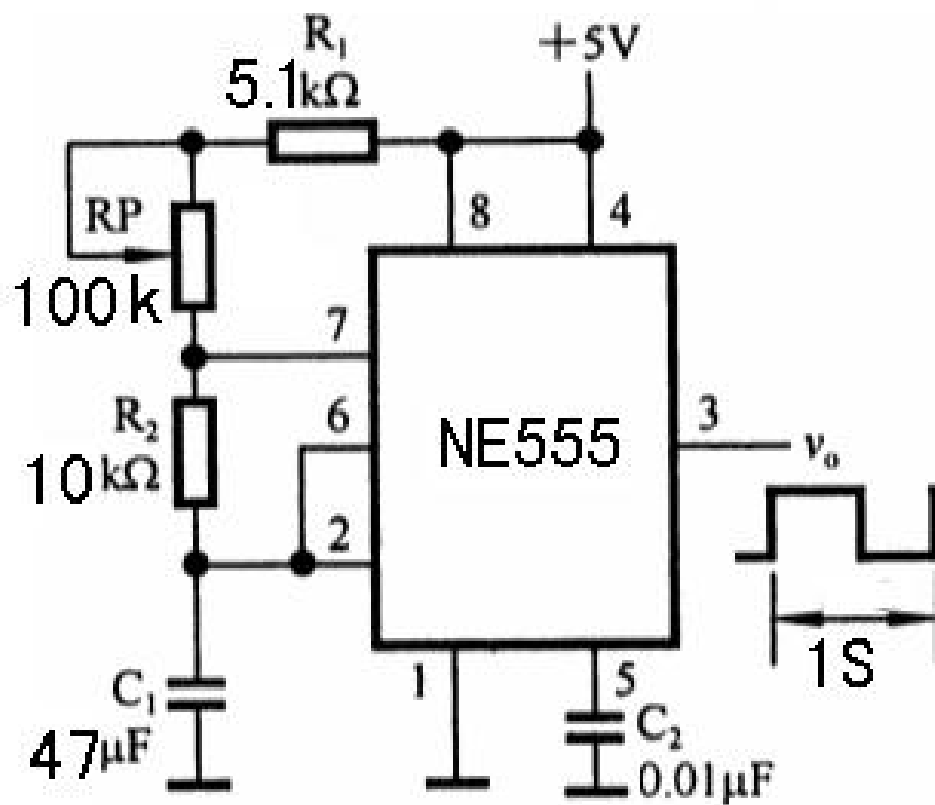
二、数字钟电路系统的组成框图



三、主体电路的设计与装调

1. 振荡器的设计 振荡器为数字钟提供时钟源。

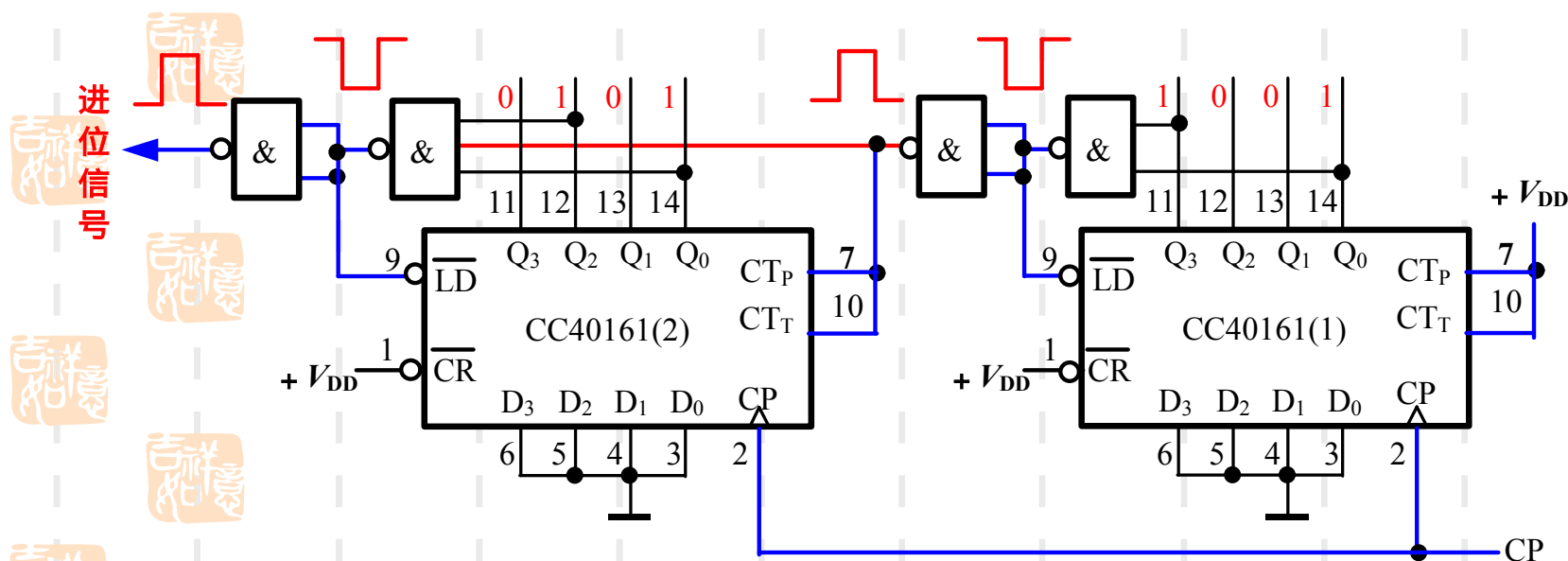
这里选用NE555构成的多谐振荡器，使振荡频率 $f=1\text{Hz}$ ，电路参数如图5.5.3所示。输出端正好可得到1Hz的标准脉冲。



$$f = 1.43 / (RP + R_1 + R_2)C$$

2、时、分计数器的设计

分计数器是模为60的计数器，其计数规律为00-01...-58-59-00...，选CD40161作六、十进制计数器，再将它们级联组成模数为60的计数器。



并行进位（同步）

2、时计数器

时计数器有12和4进制两种方式，可任选一个。

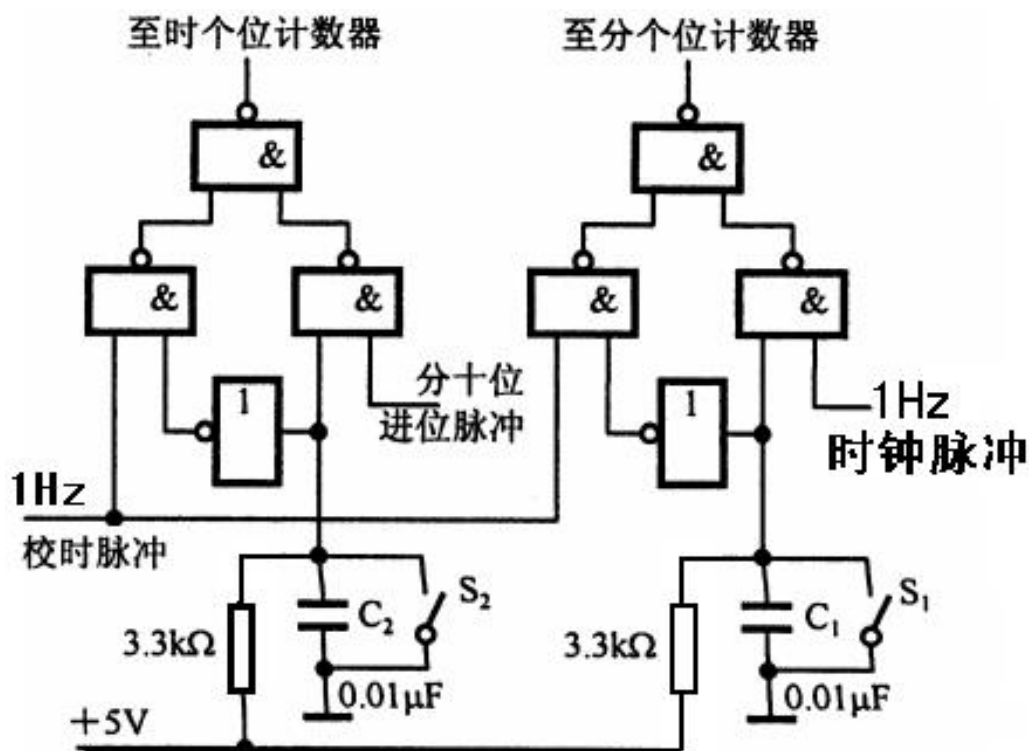
1、当数字钟运行到12时59分59秒时，分的个位计数器再输入一个时钟脉冲时，数字钟应自动显示为01时00分00秒。

2、当数字钟运行到23时59分59秒时，分的个位计数器再输入一个时钟脉冲时，数字钟应自动显示为00时00分00秒

3、校时电路的设计

校时是数字钟应具备的基本功能。

对校时电路的要求是，在小时校正时不影响分的正常计数；在分校正时不影响小时的正常计数。



注意事项

 1 . 电源 ($V_{DD} = +5V$ 、 $V_{SS} = \text{地}$)

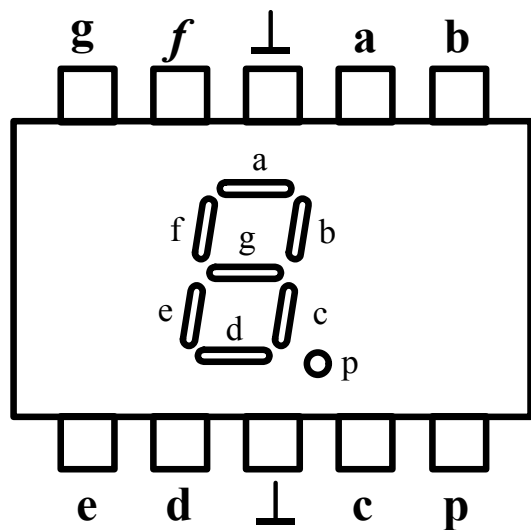
➤ 核对无误，再接入！

 2 . 输出端切忌短路、线与！

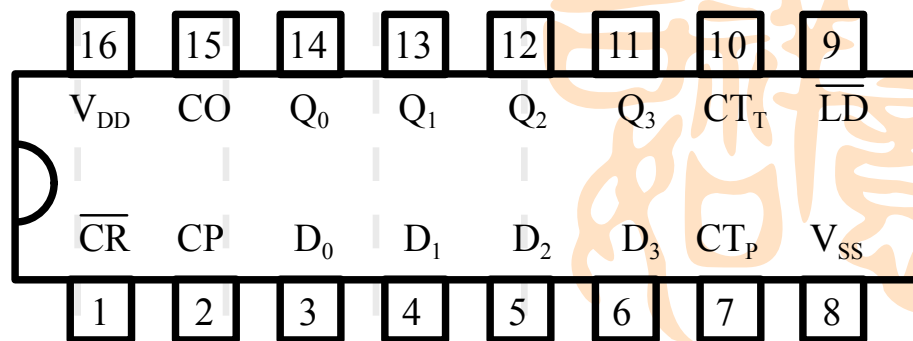
 3 . 多余输入端 —— 不能悬空

 4 . 电路图一定要标上芯片引脚号！

 5 . 芯片管脚图



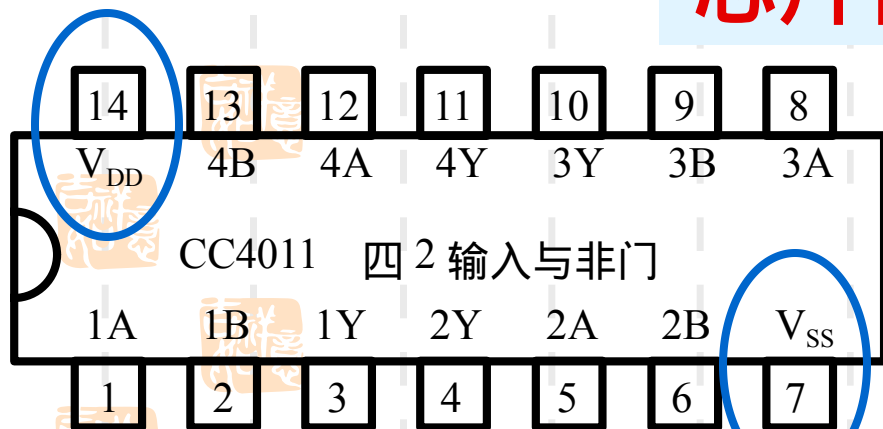
共阴数码显示器



CC40161
CC40163 4 位二进制同步计数器

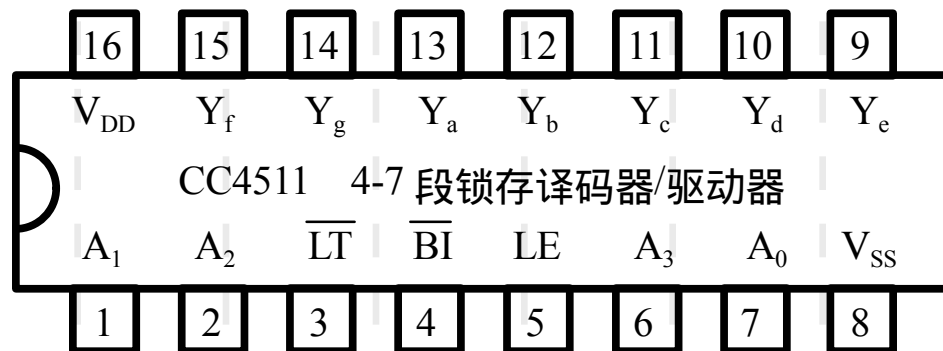
CD40161 MC14161

芯片管脚图



MC14011 CD4011

见389页



MC14511 CD4511